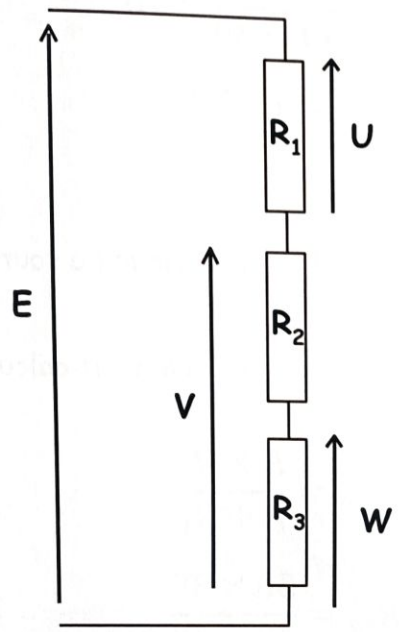
6. Qu'est-ce que le diviseur de tension ?

Il s'utilise pour le calcul de tension exclusivement aux bornes de résistances en série.
La relation du diviseur s'obtient de la manière suivante :

Tension aux bornes d'une partie d'un groupement de résistances en série	=	Somme des résistances de cette partie / Somme totale des résistances du groupement	x	Tension aux bornes de l'ensemble du groupement de résistance

Exemple:



$$U = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + R_3} \times E$$

$$V = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \times E$$

$$W = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \times E$$

$$W = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times V$$

7. Qu'est-ce que le principe de superposition ?

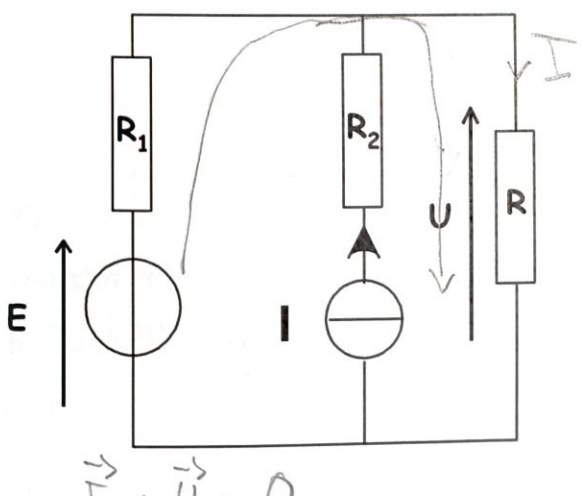
C'est un principe qui est très utile lorsque l'on veut calculer une tension ou une intensité de courant dans un circuit comportant plusieurs sources.

Enoncé : l'intensité du courant obtenue dans une branche donnée d'un circuit linéaire soumis à plusieurs sources indépendantes est égale à la somme algébrique des intensités de courant obtenues dans cette branche lorsque chacune des ces sources agit isolement, les autres sources étant éteintes.
Il en est de même pour le calcul d'une tension.

Exemple : on veut calculer la valeur de la tension U du montage ci-contre.

Données :
R=50Ω ; R_1=R_2=30Ω ; E=10V et I=0,5A

Comme il comporte plusieurs sources, le théorème de superposition est le moyen le plus efficace pour effectuer ce calcul.



Equilibre entre E et U

Loi des mailles.

$\vec{E} + \vec{U} = 0$